

Grundlagen

Datentypen

boolean	Wahrheitswerte
char	Buchstaben
int	ganze Zahlen
double	Fließkommazahlen
String	Zeichenketten

Operatoren

==	gleich
!=	ungleich
<=	kleiner oder gleich
>=	größer oder gleich
&&	und
	oder
!	nicht
=	Wert-Zuweisung
%	Modulo (Rest bei ganzzahliger Division)

Bedingungen

```
if (Bedingung) {
    Anweisungen;
}
```

```
if (Bedingung) {
    Anweisungen;
} else {
    Anweisungen;
}
```

Mehrfachverzweigungen

ohne Rückgabewert:

```
switch (Ausdruck) {
    case Wert1, Wert2 -> Anweisung;
    case Wert3, Wert4, Wert5 -> {
        Anweisungen
    }
    ...
    default -> Default-Anweisung;
}
```

mit Rückgabewert:

```
datentyp variabe = switch (Ausdruck) {
    case Wert1, Wert2 -> Rückgabewert1;
    case Wert3 -> Rückgabewert2;
    ...
    default -> Default-Rückgabewert;
}
```

Schleifen

```
while (Bedingung) {
    Anweisungen;
}
do {
    Anweisungen;
}while (Bedingung);
```

```
for (Vorab; Bedingung; Wert-Verändern) {
    Anweisungen;
}
```

Methoden

```
Sichtbarkeit Rückgabewert Name(Typ1 Parameter1, Typ2 Parameter2, ... ) {
    Anweisungen;
    return Wert; // Rückgabe eines berechneten Wertes. Kann entfallen.
}
```

Kommentare

```
// Kommentar bis zum Zeilenende
/* Kommentar über
   mehrere Zeilen
*/
```

Methoden der Klasse Graphics (Auswahl)

<code>void setFont(Font font)</code>	Setzen der Schriftart
<code>void setColor(Color c)</code>	Setzen der Vordergrundfarbe
<code>void drawString (String str, int x, int y)</code>	schreibt im aktuellen Font einen Text (x,y = linke untere Ecke)
<code>void drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2)</code>	malt eine Linie von (x1, y1) nach (x2, y2)
<code>void drawRect(int x, int y, int width, int height)</code> <code>void fillRect(int x, int y, int width, int height)</code>	malt ein Rechteck (x,y = linke obere Ecke) <code>fillRect()</code> : ausgefüllt, <code>drawRect()</code> : hohl
<code>void drawOval(int x, int y, int width, int height)</code> <code>void fillOval(int x, int y, int width, int height)</code>	malt im Bereich des angegebenen Rechtecks einen Kreis oder eine Ellipse (x,y = linke obere Ecke) <code>fillOval()</code> : ausgefüllt, <code>drawOval()</code> : hohl

Grundgerüst einer Java-Klasse

```
import java.awt.*;

public class Beispiel {
    private static int klassenVariable;
    protected int objektVariable;

    public Beispiel(int objektVariable) {
        this.objektVariable = objektVariable;
    }

    public void methode() {
        ...
    }
}
```

Vererbung

```
public class SpezialBeispiel extends Beispiel {
    public SpezialBeispiel(int objektVariable) {
        super(objektVariable);
        ...
    }

    @Override
    public void methode() {
        super.methode();
        ...
    }
}
```

Hilfsbibliothek

```
import hilfe.*;
```

Klasse HZeichnen

Methoden:

```
static void drawDreieck (Graphics g, int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3)
static void fillDreieck (Graphics g, int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3)
```

Animationen erzeugen

```
import javax.swing.Timer;
```

Klasse Timer

Konstruktor: `public Timer(int millisec, ActionListener frame)`

Methoden: `void start()`
`void stop()`

Standard-Dialoge

```
import javax.swing.*;
```

Die Klasse **JOptionPane** besitzt die Methoden:

```
public static void showMessageDialog (Component parentComponent, Object message)
public static String showInputDialog (Object message)
```

Umwandlung von Strings in Zahlen

```
int zahl = Integer.parseInt(text);           //text: Variable vom Typ String
double zahl2 = Double.parseDouble(text);
```

Farben Mischen

```
Color hellrot = new Color(rot,gruen,blau);
// rot, gruen und blau sind jeweils Farbwerte zwischen 0 und 255
```

Bitmaps

Image-Objekt erzeugen

```
Image bild1, bild2;
bild1 = getToolkit().getImage(getClass().getResource("name1.gif"));
bild2 = getToolkit().getImage(getClass().getResource("name2.gif"));

MediaTracker mt = new MediaTracker(frame); // frame ist das Anwendungsfenster
mt.addImage(bild1);
mt.addImage(bild2);
try {
    mt.waitForAll();
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
```

Malen eines Image-Objekts

Die Klasse **Graphics** besitzt die Methode:

```
public boolean drawImage (Image img, int x, int y, ImageObserver observer)
```

Als letzten Parameter übergibt man ein Objekt des Anwendungsfensters (frame).

Zufallszahlen

```
import java.util.*;
```

Man muss ein Objekt der Klasse **Random** erzeugen (der Konstruktor besitzt keine Parameter). Anschließend kann man mit folgender Methode der Klasse eine Zufallszahl erzeugen:

```
public int nextInt(int n) // gibt eine Zahl zwischen 0 und (n-1) zurück
```

Arrays

Für einfache Datentypen (int, char, boolean, double):

```
int[] zahl;                               // Variable anlegen
zahl = new int[200];                       // Feld erzeugen
for (int i=0; i < zahl.length(); i++) {    // Werte in das Feld schreiben
    zahl[i] = i+1;
}
```

Für Klassen-Typen:

```
Auto[] a;                                 // Variable anlegen
a = new Auto[4];                          // Feld erzeugen
for (int x = 0; x < a.length(); x++) {    // Objekte des Feldes erzeugen
    a[x] = new Auto(30+x*100, 20);
}
```

Tastatureingaben abfangen

```
import java.awt.event.*;

public class Beispiel implements KeyListener {
    JFrame frame;

    public Beispiel(JFrame frame) {
        this.frame = frame;
        frame.addKeyListener (this);
    }

    public void keyPressed(KeyEvent e) {
    }

    public void keyReleased(KeyEvent e) {
    }

    public void keyTyped(KeyEvent e) {
        char c = e.getKeyChar();
        ...
        frame.repaint();    // Anwendungsfenster neu zeichnen
    }
}
```

Mauseingaben abfangen

Normale Mausereignisse

Man muss das Interface **MouseListener** implementieren:

Methoden des Interfaces MouseListener	Wird aufgerufen, wenn...
public void mouseClicked (MouseEvent e)	... eine Maustaste gedrückt und wieder losgelassen wurde.
public void mousePressed (MouseEvent e)	... eine Maustaste gedrückt wurde.
public void mouseReleased (MouseEvent e)	... eine Maustaste losgelassen wurde.
public void mouseEntered (MouseEvent e)	... der Mauszeiger das Fenster "betreten" hat.
public void mouseExited (MouseEvent e)	... der Mauszeiger das Fenster verlassen hat.

Eine Klasse, die das Interface MouseListener implementiert, muss beim Frame durch Aufruf der folgenden Methode registriert werden:

```
public void addMouseListener(MouseListener l)
```

Mausbewegungen abfangen

Für Mausbewegungen gibt es ein eigenes Interface **MouseMotionListener**:

Methoden des Interfaces MouseMotionListener	Wird aufgerufen, wenn...
public void mouseDragged (MouseEvent e)	... die Maus bei gedrückter Taste bewegt wurde.
public void mouseMoved (MouseEvent e)	... die Maus ohne gedrückte Taste bewegt wurde.

Eine Klasse, die das Interface MouseMotionListener implementiert, muss beim Frame durch Aufruf der folgenden Methode registriert werden:

```
public void addMouseMotionListener(MouseMotionListener l)
```

Details über das Ereignis erfahren

Bei allen Methoden erhält man ein Objekt der Klasse **MouseEvent**, in dem Details über das Mausereignis gespeichert sind. Die Klasse MouseEvent besitzt folgende Methoden:

Methoden der Klasse MouseEvent (Auswahl)	Beschreibung
public int getButton ()	Gibt an, welcher Knopf gedrückt wurde: MouseEvent.BUTTON1, MouseEvent.BUTTON2 oder MouseEvent.BUTTON3.
public int getClickCount ()	Anzahl der Mausklicks
public int getX ()	X-Position der Maus
public int getY ()	Y-Position der Maus